

Kolmiktipud

Cordillera Oriental on Andides asuv mäeahelik, mis ulatub üle Boliivia. See koosneb N mäetipust, mis on nummerdatud 0 kuni $N - 1$. Tipu i ($0 \leq i < N$) **kõrgus** on $H[i]$, mis on alati täisarv 1 ja $N - 1$ vahel (k.a.).

Kahe tipu i ja j vaheliseks **kauguseks** (kus $0 \leq i < j < N$) nimetame arvu $d(i, j) = j - i$.

Iidsete inkade legendide kohaselt on tippude kolmik **müütiline**, kui kehtib järgmine tingimus: kolme tipu kõrgused **vastavad** nende paarikaupa kaugustele.

Täpsemalt on kolmik (i, j, k) müütiline, kui:

- $0 \leq i < j < k < N$, ja
- kõrguste kolmik $(H[i], H[j], H[k])$ vastab järjekorda arvestamata kauguste kolmikule $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$. Näiteks indeksitele 0, 1, 2 vastavad paarikaupa kaugused on (1, 2, 1). Seega kõrgused $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ ja $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ vastavad kõik nendele kaugustele. Samas kõrgused $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ ei vasta neile kaugustele.

See ülesanne koosneb kahest osast; iga alamülesanne kuulub kas **osasse I** või **osasse II**. Sa võid alamülesandeid lahendada mistahes järjekorras. Sealjuures **ei ole** sa kohustatud enne osa II lahendamist lahendama kõiki osa I alamülesandeid.

Osa I

On antud mäeaheliku kirjeldus. Sinu ülesanne on loendada müütiliste kolmikute arv.

Realiseerimine

Sul tuleb kirjutada järgmine funktsioon:

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : vektor pikkusega N , mis tähistab tippude kõrgusi.
- Seda funktsiooni kutsutakse igas testis välja täpselt üks kord.

Funktsioon peaks tagastama täisarvu T : mäeahelikus olevate müütiliste kolmikute arvu.

Sisendi piirangud

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ iga i korral, kus $0 \leq i < N$.

Alamülesanded

Osa I on kokku väärt 70 punkti.

Alamülesanne	Väärtus	Lisapiirangud
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ iga i korral, kus $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Kõrgused on mittekahanevad. See tähendab, et iga i korral, kus $1 \leq i < N$, kehtib, et $H[i - 1] \leq H[i]$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Lisapiirangud puuduvad.

Näide

Vaatleme järgmist väljakutset:

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Mäeahelikus on 3 müütilist kolmikut:

- Kui $(i, j, k) = (1, 3, 4)$, siis kõrgused $(1, 3, 2)$ vastavad kaugustele $(2, 3, 1)$.
- Kui $(i, j, k) = (2, 3, 6)$, siis kõrgused $(4, 3, 1)$ vastavad kaugustele $(1, 4, 3)$.
- Kui $(i, j, k) = (3, 4, 6)$, siis kõrgused $(3, 2, 1)$ vastavad kaugustele $(1, 3, 2)$.

Seega peaks funktsioon tagastama arvu 3.

Indeksid $(0, 2, 4)$ ei moodusta müütilist kolmikut, sest kõrgused $(4, 4, 2)$ ei vasta kaugustele $(2, 4, 2)$.

Osa II

Sinu ülesanne on koostada mäeahelik, kus on palju müütilisi kolmikuid. See osa koosneb kuuest **output-only** alamülesandest, kus kehtib **osaline hindamine**.

Igas alamülesandes on antud kaks täisarvu M ja K . Sa pead koostama mäeaheliku, kus on **ülimalt** M tippu. Kui sinu lahenduses on **vähemalt** K müütilist kolmikut, saad sa selle alamülesande eest täispunktid. Vastasel korral saad sa punkte proportsionaalselt müütiliste kolmikute arvuga.

Esitatud lahendus peab olema korrektne mäeahelik. Oletame näiteks, et sinu lahenduses on N tippu (kus N peab rahuldama $3 \leq N \leq M$). Siis peab tipu i kõrgus ($0 \leq i < N$) ehk $H[i]$ olema täisarv 1 ja $N - 1$ vahel (k.a.).

Realiseerimine

Lahendust on võimalik esitada kahel moel; igas alamülesandes võid kasutada emba-kumba:

- **Väljundfail**
- **Funktsioon**

Et esitada lahendust **väljundfailina**, esita tekstifail allolevas vormingus:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Et esitada lahendust **funktsioonina**, realiseeri allolev funktsioon.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : suurim võimalik tippude arv.
- K : eeldatav müütiliste kolmikute arv.
- Seda funktsiooni kutsutakse iga alamülesande kohta välja täpselt üks kord.

Funktsioon peaks tagastama vektori H pikkusega N , mis tähistab tippude kõrgusi.

Alamülesanded ja hindamine

Osa II on kokku väärt 30 punkti. Iga alamülesande M ja K väärtused on antud allolevas tabelis:

Alamülesanne	Väärtus	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Kui esitatud lahendus ei moodusta korrektset mäeaheliku, on selle alamülesande skoor 0 (CMS-is Output isn't correct).

Vastasel korral olgu T esitatud lahendis olev müütiliste kolmikute arv. Sel juhul saad sa alamülesande eest

$$5 \cdot \min\left(1, \frac{T}{K}\right)$$

punkti.

Näidishindaja

Osad I ja II kasutavad sama näidishindajat; osade vahel tehakse vahet sisendi esimese rea järgi.

Sisendi vorming osas I:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Väljundi vorming osas I:

```
T
```

Sisendi vorming osas II:

```
2
M K
```

Väljundi vorming osas II:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Juhime tähelepanu, et näidishindaja väljund osas II vastab väljundfaili nõutavale vormingule.